

大学物理-振动、波动及光学

李英兰

北京理工大学物理学院

知识点回顾

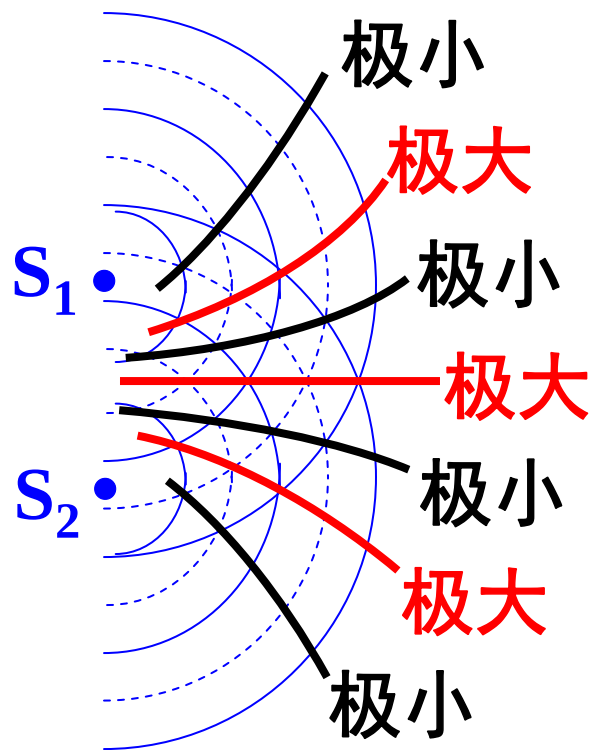
波的独立性 波的振幅、频率、波长、振动方向和传播方向, 不因其它波的存在而有所改变

波的叠加原理

几列波在传播过程中相遇时, 相遇点的**振动位移**为各波**单独**引起振动位移的矢量和



波的干涉

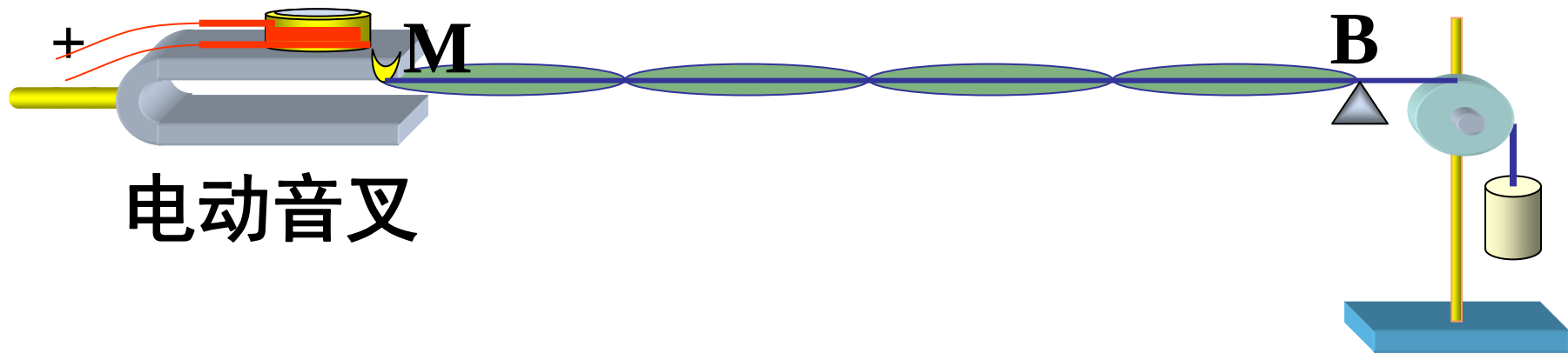


如果两列相干波在相遇的区域内，某些地方的合振动会始终加强，某些地方的合振动会始终减弱或完全抵消，从而合成波的强度在空间呈现有规律的稳定分布

§ 9 驻波(standing wave)

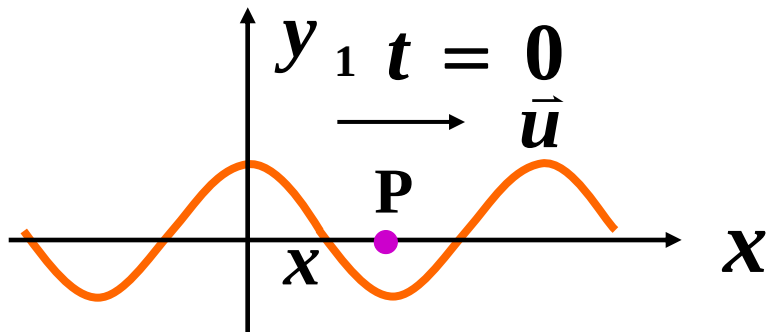
两列振幅相同的相干波在同一直线上沿相反方向传播彼此相遇叠加而形成的波-驻波

1、驻波的形成

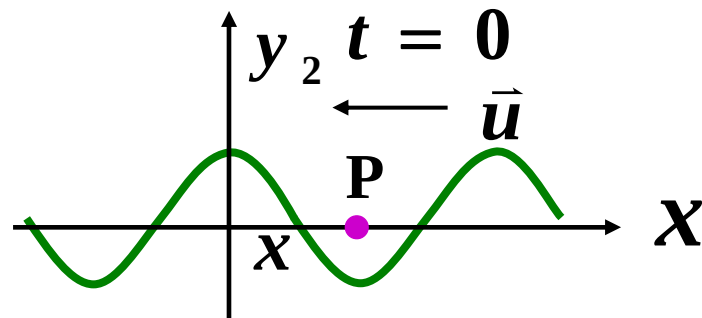


2、驻波的波函数(驻波的表达式)

设有两列相干波，振幅相同，初相皆为零，分别沿 x 轴正、负方向传播



$$y_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$



$$y_2 = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

$$y_1 = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x\right) \quad y_2 = A \cos\left(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x\right)$$

其合成波称为驻波，其表达式

$$y = y_1 + y_2$$

整理可得

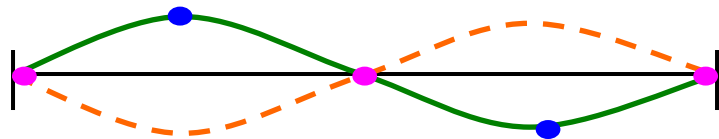
$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos \omega t$$

驻波方程

3、驻波的特征 1) 振幅分布 $|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x|$

波腹 振幅最大的点称为波腹

$$|\cos \frac{2\pi}{\lambda} x| = 1$$



波腹的位置 $x = k \frac{\lambda}{2} \quad k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$

结论

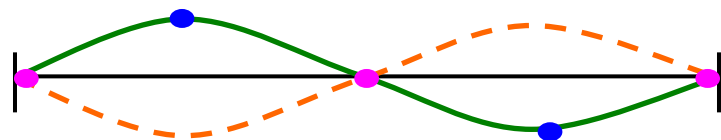
两相邻波腹间的距离 $\lambda / 2$

3、驻波的特征

1) 振幅分布

$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos \omega t$$

$$\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$



波节 振幅为零的点称为波节

$$\left| 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \right| = 0$$

波节的位置 $x = (2k + 1) \frac{\lambda}{4}$

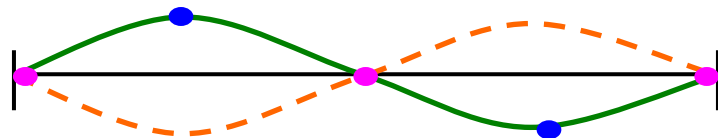
$$k = 0, \pm 1, \pm 2 \dots$$

结论 两相邻波节间的距离 $\lambda / 2$

3、驻波的特征 1) 振幅分布 $|2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x|$

两相邻波腹间的距离 $\lambda / 2$

两相邻波节间的距离 $\lambda / 2$



应用

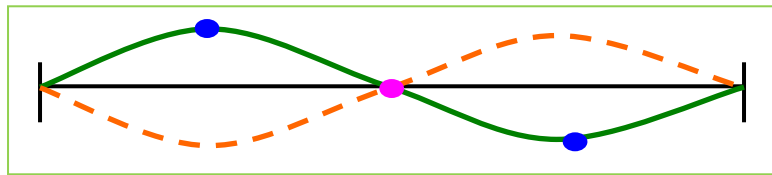
振幅分布的这一结论可以用来测量波长，只要测定两个相邻波节(或波腹)之间的距离，就可以确定原来两个相干行波的波长

2) 相位分布

$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos \omega t$$

$$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} > 0 \quad \text{相位 } \omega t$$

$$\cos 2\pi \frac{x}{\lambda} < 0 \quad \text{相位 } \omega t + \pi$$



结论

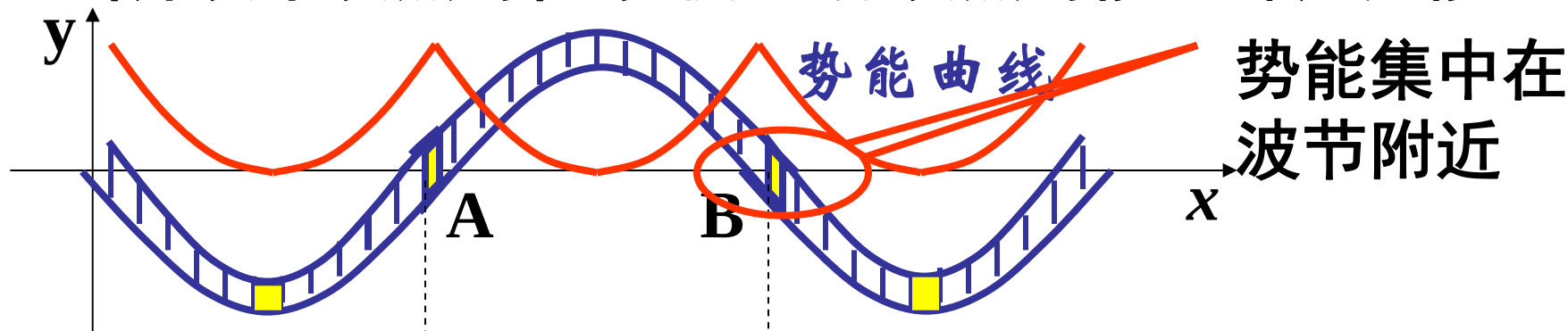
在波节两侧点的振动相位相反

两个波节之间的点其振动相位相同

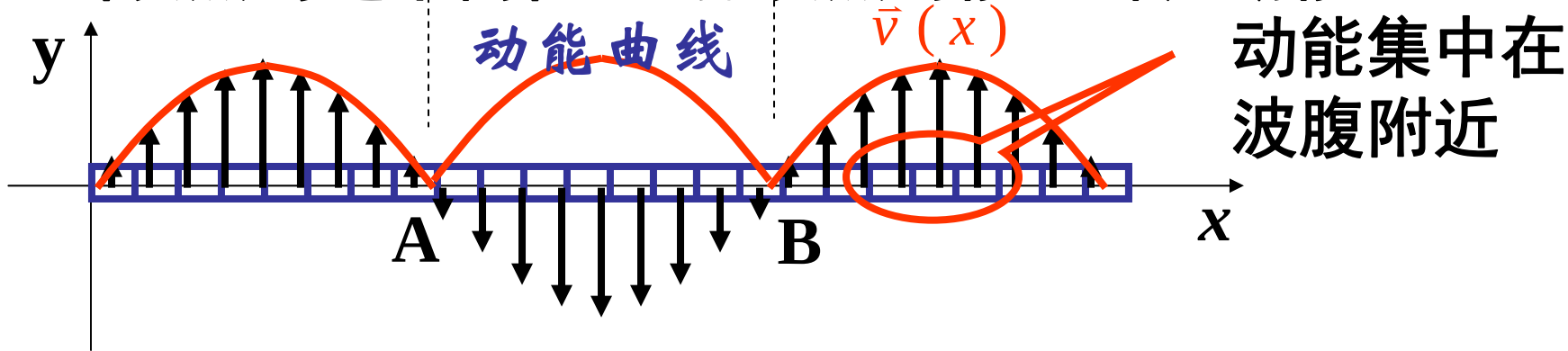
同段同相，邻段反相

3) 能量分布

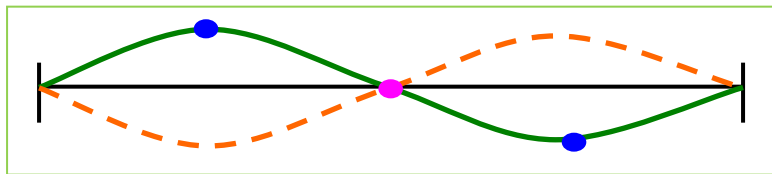
当介质中质点的位移最大时, 质点的能量都是势能



当质点到达平衡位置时, 质点的能量都是动能



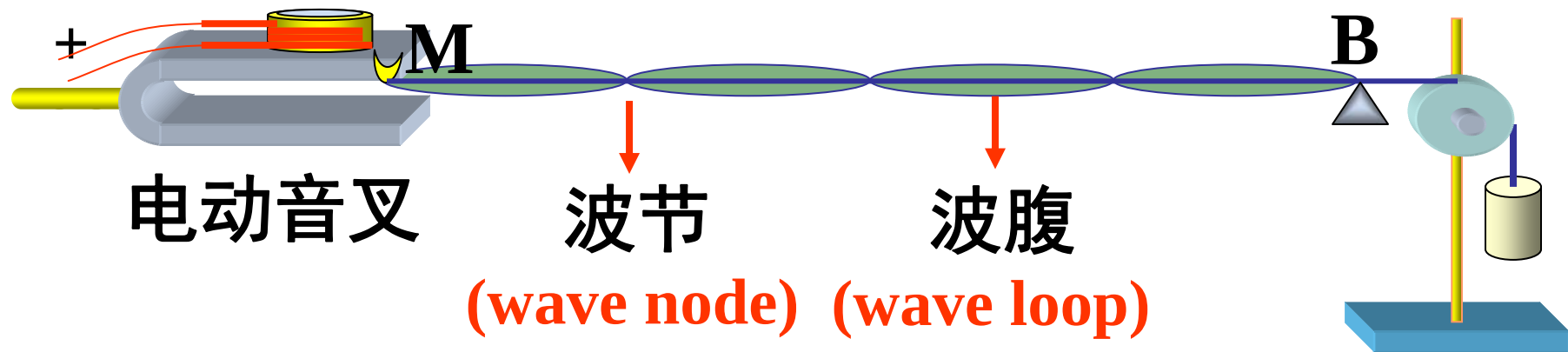
结论



在驻波场中，能量不断地在波腹和波节之间往复转移，并且在动能和势能之间不断相互转换，没有能量的定向传播

§ 10 半波损失 (Half wavelength Loss)

1定义 在反射点 B 处反射波的相位与入射波的相位正好相反，或者说反射使该处的相位发生了的突变，这也相当于波程损失了半个波长,这种现象称为**半波损失**



2 波疏介质、波密介质

$$Z = \rho u \quad \text{特性阻抗}$$

特性阻抗 相对较小的介质称波疏介质

特性阻抗相对较大的介质称波密介质

3 半波损失

从波疏介质垂直入射波密介质界面上时, 反射波中产生半波损失

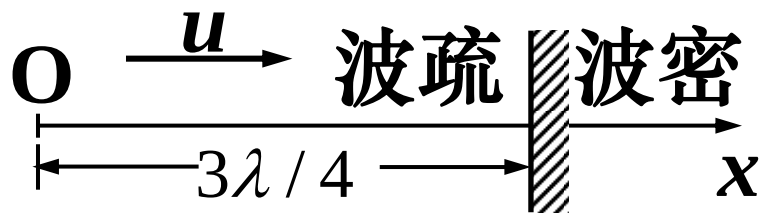
[例]平面简谐波沿 x 轴正向传播, 振幅为 A , 频率为 ν , 传播速度为 u 。若 O 处质元振动的表达式为:

$$y = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{\pi}{2}\right)$$

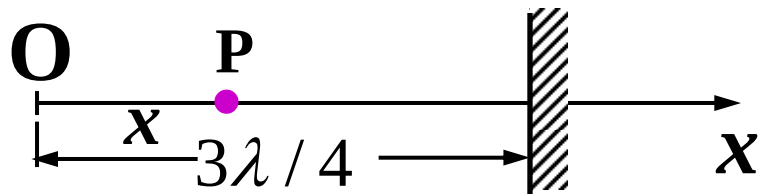
且经反射面反射波的振幅和入射波振幅相等, 求

(1) 反射波的波函数

(2) 在 x 轴上因两波叠加而静止各点的位置



反射面



$$y_0 = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{\pi}{2}\right)$$

解(1) 入射波的波函数

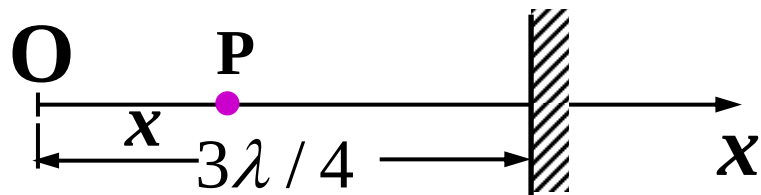
$$y = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi\nu}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$$

有半波损失 即相位突变 π

入射波的波函数

$$y = A \cos \left(2\pi \nu t - \frac{2\pi \nu}{u} x - \frac{\pi}{2} \right)$$

反射波的波函数

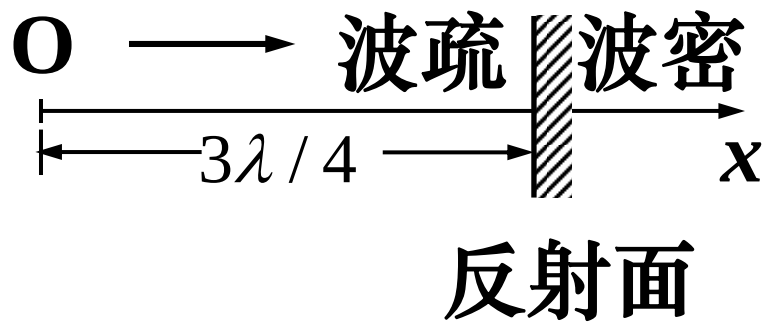


$$\begin{aligned} y &= A \cos \left[2\pi \nu t - \frac{2\pi \nu}{u} \frac{3}{4} \lambda - \frac{\pi}{2} + \pi - \frac{2\pi \nu}{u} \left(\frac{3}{4} \lambda - x \right) \right] \\ &= A \cos \left(2\pi \nu t + \frac{2\pi \nu}{u} x - \frac{\pi}{2} \right) \end{aligned}$$

入射波的波函数 $y = A \cos\left(2\pi\nu t - \frac{2\pi\nu}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$

反射波的波函数 $y = A \cos\left(2\pi\nu t + \frac{2\pi\nu}{u}x - \frac{\pi}{2}\right)$

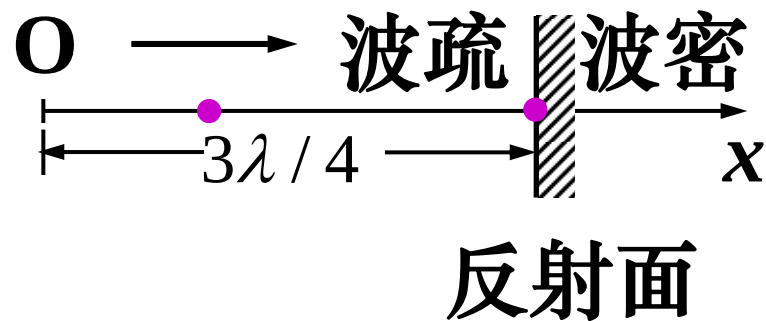
(2)入射波和反射波
叠，反射点是波节，
另一波节与反射点相
距 $\lambda/2$ ，即 $x = \lambda/4$ 处



在 x 轴上因两波叠加而静止的各点的位置

$$x_1 = \lambda / 4$$

$$x_2 = 3\lambda / 4$$



§ 11 振动的简正模式

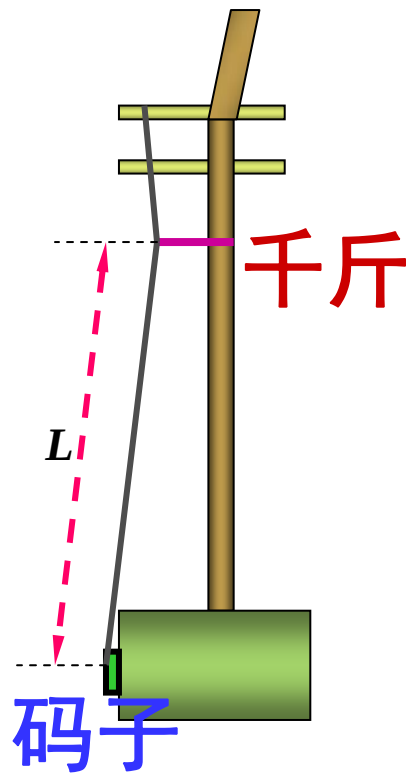
两端固定拉紧的弦线上的驻波

$$L = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

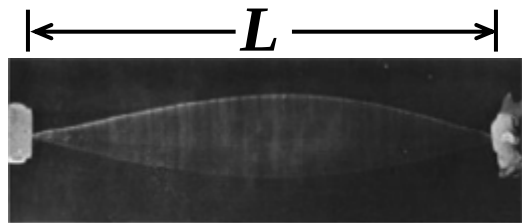
$$\nu_n = n \frac{u}{2L}, \quad n = 1, 2, 3 \dots \quad u = \sqrt{\frac{T}{\rho_L}}$$

ν_n 本征频率

振动方式称为弦线振动的简正模式



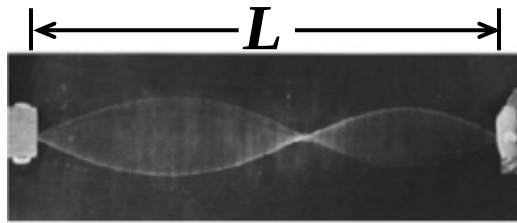
弦线振动三种简正模式



$$n = 1$$

$$\lambda_1 = 2L$$

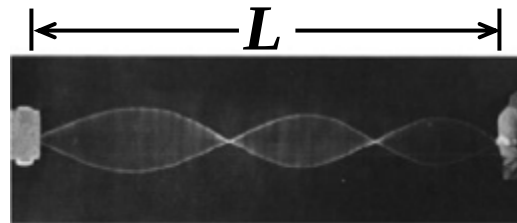
$$\nu_1 = \frac{u}{2L}$$



$$n = 2$$

$$\lambda_2 = L$$

$$\nu_2 = \frac{u}{L}$$

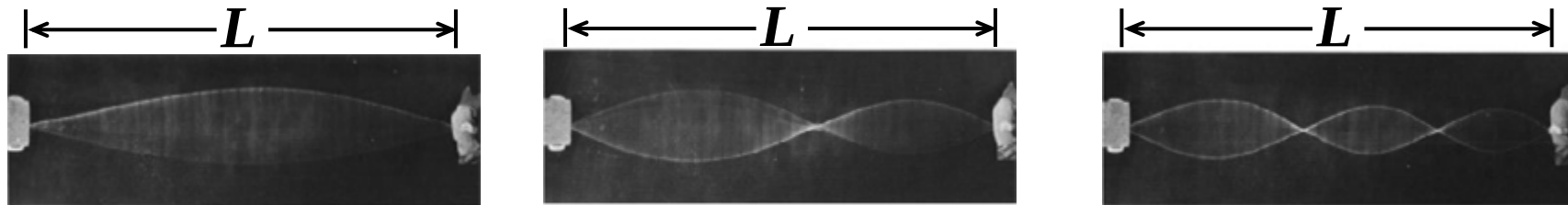


$$n = 3$$

$$\lambda_3 = \frac{2L}{3}$$

$$\nu_3 = \frac{3u}{2L}$$

弦线振动三种简正模式



$$\nu_1 = \frac{u}{2L}$$

$$\nu_2 = \frac{u}{L}$$

$$\nu_3 = \frac{3u}{2L}$$

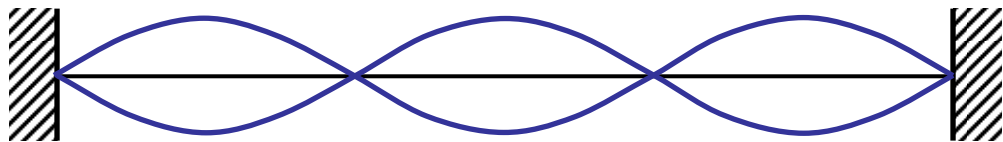
ν_1 称为基频, 产生的一个音称为基音

ν_2 称为二次谐频, 产生的音称为谐音(泛音)

ν_3 称为三次谐频, 产生的音称为谐音(泛音)

[例] (填空)长为 30cm 的细弦,一声波在其中的传播速率为157m/s。如果绳的两端均固定,则形成的驻波的频率为 785 Hz

$$\nu_n = n \frac{u}{2L}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$



$$n = 3$$

$$\nu_3 = 3 \frac{u}{2L}$$

环驻

§ 12 多普勒效应(Doppler effect)

一、多普勒效应

如果波源或观察者或两者都相对于介质运动，则**观察者接收到的频率将不同于波源发出的频率**，这种现象称为**多普勒效应**



奥地利物理学家多普勒
(J. C. Doppler, 1803-1853)

二、三种不同情况下频率的变化

设波源或观察者沿着二者的连线运动

u 表示媒质中的波速

v_R 表示观察者相对于介质的运动速度

v_s 表示波源相对于介质的运动速度

基本概念

波的频率 ν : 单位时间内通过介质中某点的“完整波”的数目

波源频率 ν_s : 单位时间内波源振动的次数或单位时间内发出的“完整波”的数目

观察者接收到的频率 ν_R : 观察者在单位时间内接收到的“完整波”的个数

单位 Hz

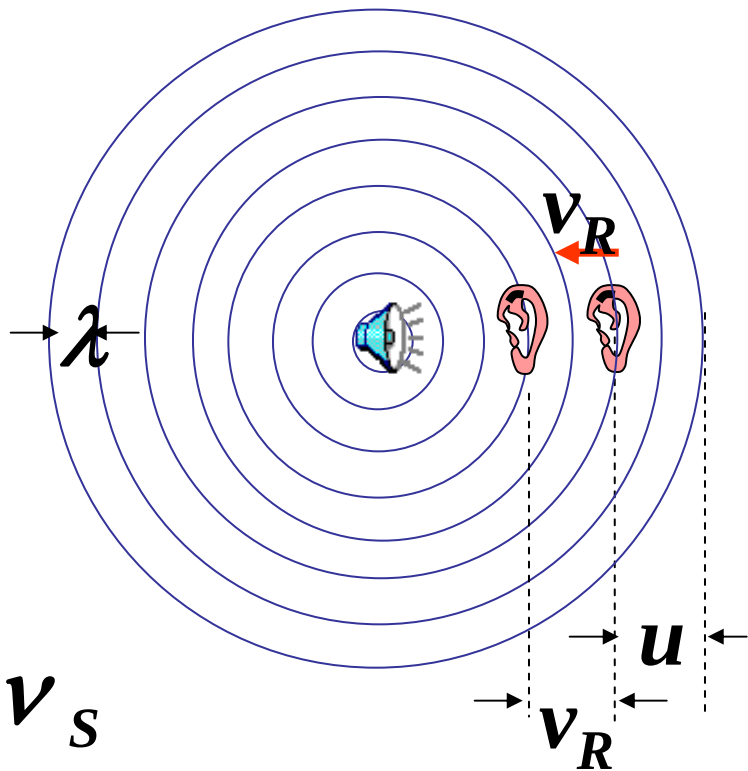
1.波源不动, 观察者运动

设观察者向着波源运动

观察者接收的频率

$$\begin{aligned} \nu_R &= \frac{u + v_R}{\lambda} = \frac{u + v_R}{u / \nu} \\ &= \frac{u + v_R}{u} \nu = \frac{u + v_R}{u} \nu_S \end{aligned}$$

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u} \nu_S$$

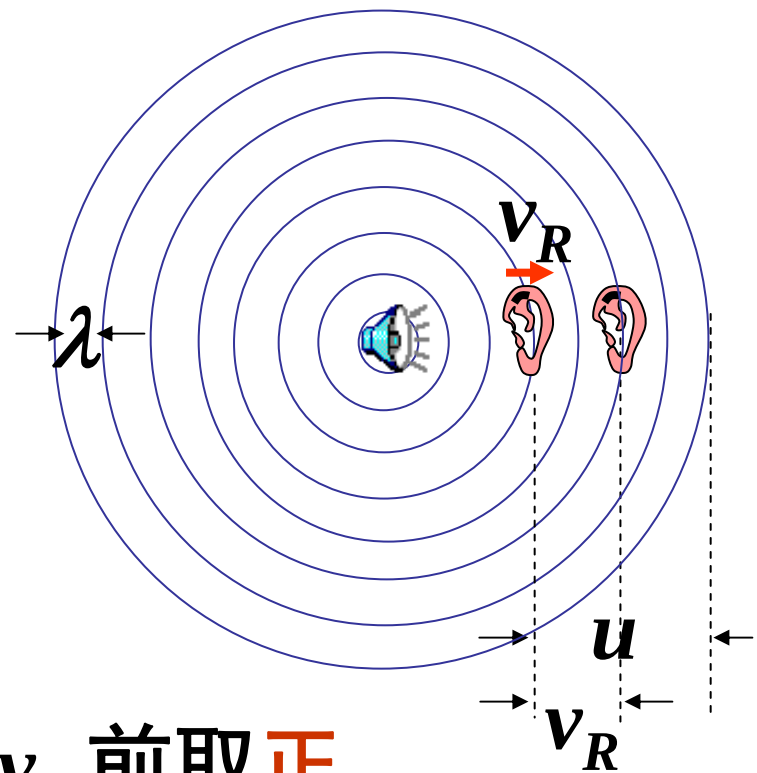


1.波源不动, 观察者运动

设观察者背着波源运动

观察者接收的频率

$$\nu_R = \frac{u - v_R}{u} \nu_S \quad \nu_R = \frac{u \pm v_R}{u} \nu_S$$

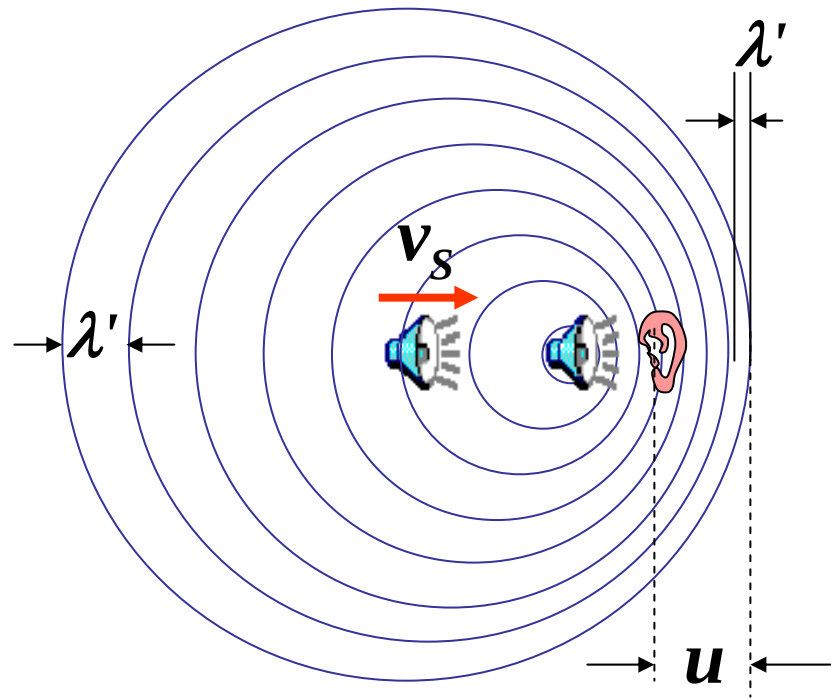
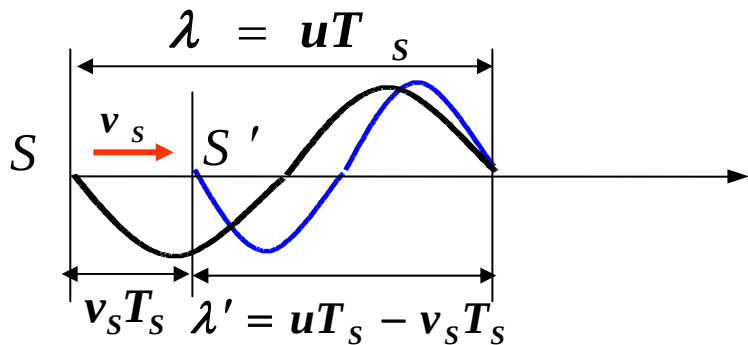


说明: 观察者向着波源运动时, v_R 前取正

观察者背着波源运动时, v_R 前取负

2.波源运动, 观察者不动

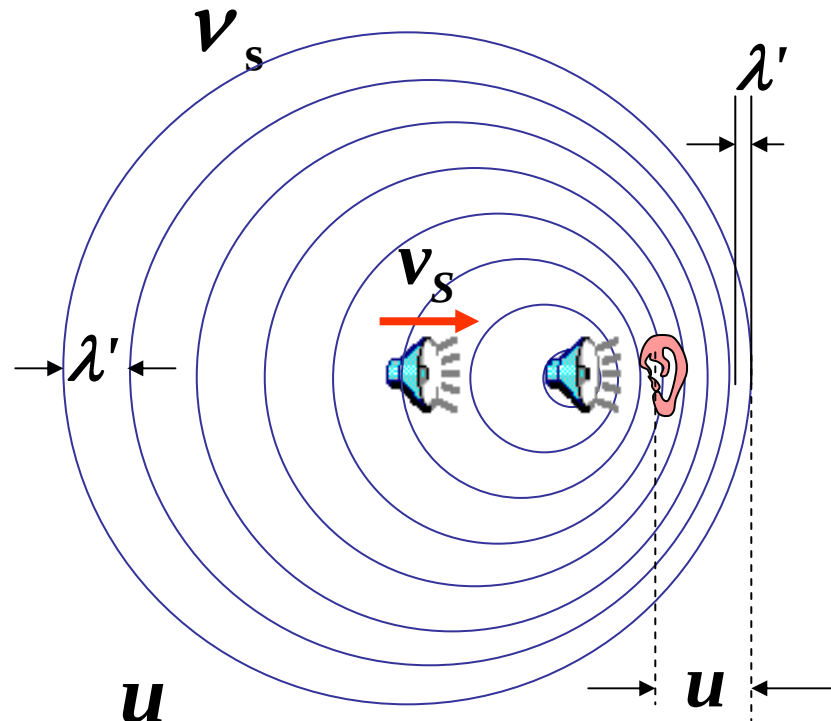
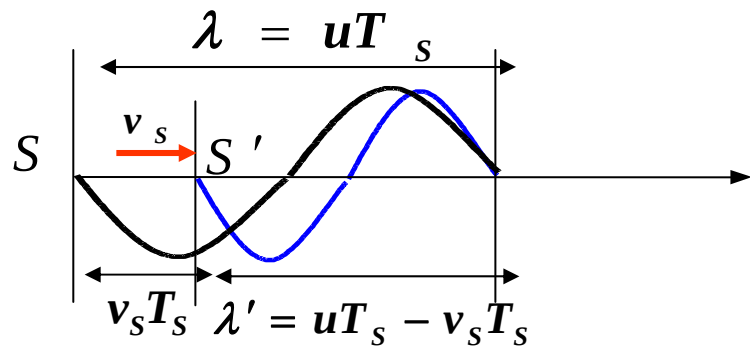
设波源**向**着观察者运动



$$\lambda' = (u - v_s)T_s \quad \lambda' = \frac{u - v_s}{v_s}$$

2.波源运动, 观察者不动 $\lambda' = \frac{u - v_s}{v_s}$

设波源向着观察者运动



观察者接收的频率

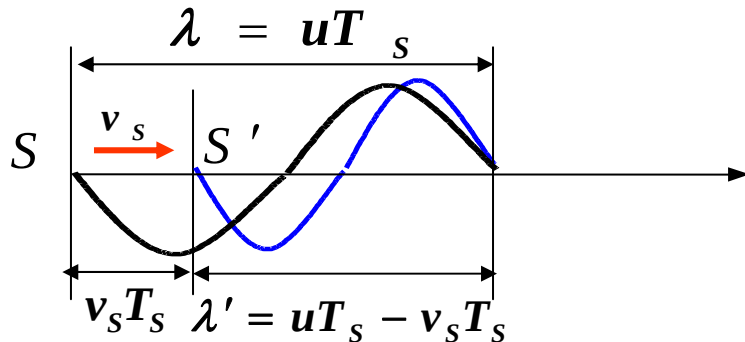
$$v_R = v = \frac{u}{\lambda'} = \frac{u}{(u - v_s)/v_s} = \frac{u}{u - v_s} v_s$$

2.波源运动, 观察者不动

设波源向着观察者运动

观察者接收的频率

$$v_R = \frac{u}{u - v_S} v_S \quad v_R = \frac{u}{u \mp v_S} v_S$$



说明: 波源向着观察者运动时, v_s 前取负

波源背着观察者运动时, v_s 前取正

[例]以速度 $v_s=20\text{ m/s}$ 奔驰的火车，鸣笛声频率为 275Hz ，已知常温下空气中的声速 $u=340\text{ m/s}$ 。

(1) 当火车驶来时，站在铁道旁的观察者听到的频率是多少？

(2) 当火车驶去时，站在铁道旁的观察者听到的频率是多少？

解：

$$v_R = \frac{u}{u \mp v_s} v_s$$

(1) 观察者不动，波源向观察者运动

$$v_R = \frac{u}{u - v_s} v_s = \frac{340}{340 - 20} \times 275 = 292(\text{Hz})$$

(2) 观察者不动，波源远离观察者

$$v_R = \frac{u}{u + v_s} v_s = \frac{340}{340 + 20} \times 275 = 260(\text{Hz})$$

3.波源和观察者均相对媒质运动

观察者接收的频率

$$\nu_R = \frac{u \pm v_R}{u \mp v_S} \nu_S$$

说明

(1)波源和观察者相向运动时, 分子取正,分母取负

(2)波源和观察者背向运动时, 分子取负,分母取正

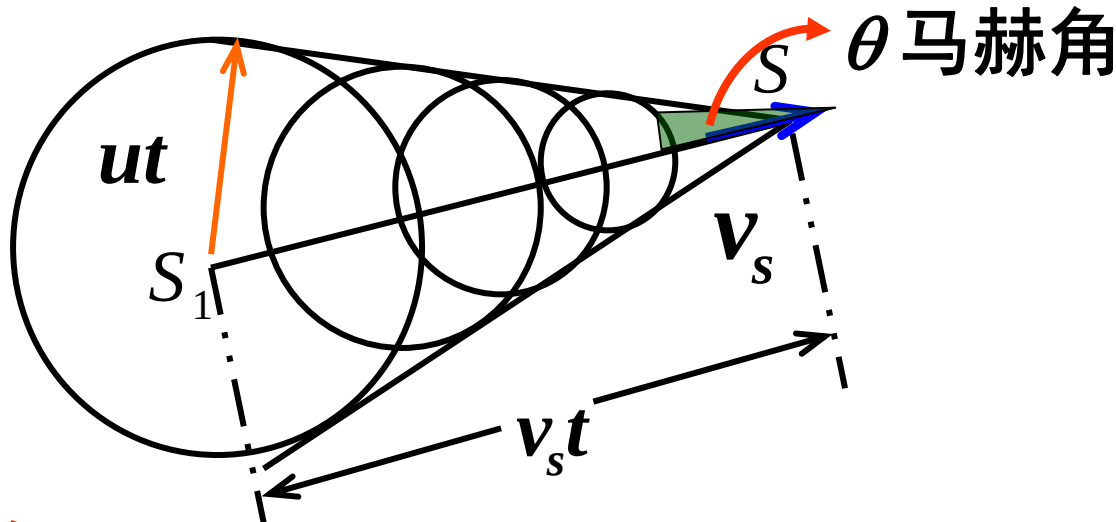
(3)如果波源趋近观察者运动的速度大于波速,因观察者接收到的频率小于零将失去意义。

$$\nu_R = \frac{u + v_R}{u - v_S} \nu_S$$

马赫锥 当波源的速度超过波的速度时，波源前方不可能有任何波动产生，所有波前的切面形成一个圆锥面

$$\sin\theta = \frac{ut}{v_s t} = \frac{u}{v_s}$$

比值 $\frac{v_s}{u}$ 马赫数



三、应用

- 1) 交通上测量车速（雷达测速仪）
- 2) 医学上用于测量血流速度（多普勒检查）
- 3) 天文学家利用电磁波红移说明大爆炸理论
- 4) 用于贵重物品、机密室的防盗系统
- 5) 卫星跟踪系统等

雷达测速仪

- 交通警察向行进中的汽车发射一个已知频率的电磁波（通常是**红外线**），波被运动的汽车反射回来时，接收到的频率发生变化，由此可指示汽车的速度

